Approximation par la méthode des éléments finis d'un problème de thermique en régime dynamique

Stéphane Balac

stephane.balac@univ-rennes1.fr

U.E. Pratique de logiciels Éléments Finis

Master de Mathématiques
Université de Rennes 1

1. Modélisation mathématique de problèmes de thermique

Équation de la chaleur

Considérons un objet isotrope occupant un domaine Ω de $\mathbb{R}^3$. Le mécanisme de transfert de chaleur par conduction peut être décrit par l'équation de la chaleur

$$\rho\, c_p \frac{\partial T}{\partial t}(x,t) - \mathrm{div}_x(k\, \nabla_x T(x,t)) = Q(x,t) \quad \forall x \in \Omega \quad \forall t \in \mathbb{R}^+$$

où l'inconnue T est la température et

- ρ désigne la densité volumique du matériau ($[\mathrm{Kg\,m^{-3}}]$)
- k désigne sa conductivité thermique ($[\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}]$),
- c_p désigne sa capacité calorifique spécifique ($[\mathrm{J\,Kg^{-1}\,K^{-1}}]$)
- Q désigne la densité de chaleur générée par unité de volume ($[\mathrm{W\,m^{-3}}]$)

Conditions aux limites

On introduit le flux de chaleur $\mathbf{q}$

$$\mathbf{q}(x,t) = -k\,\nabla_x T(x,t).$$

On doit préciser les cond. aux limites à la frontière Σ de Ω.

1. Condition de Dirichlet.

$$T(x,t) = T_a(x,t) \qquad \forall x \in \Sigma \quad \forall t \in \mathbb{R}^+$$

où T_a désigne une température imposée.

Conditions aux limites

On introduit le flux de chaleur $\mathbf{q}$

$$\mathbf{q}(x,t) = -k\,\nabla_x T(x,t).$$

On doit préciser les cond. aux limites à la frontière Σ de Ω.

1. Condition de Dirichlet.

$$T(x,t) = T_a(x,t) \qquad \forall x \in \Sigma \quad \forall t \in \mathbb{R}^+$$

   où T_a désigne une température imposée.

2. Condition de Neumann. On impose le flux de chaleur à travers Σ sous la forme

$$\mathbf{q}\cdot\mathbf{n} = -k\,\frac{\partial T}{\partial n}(x,t) = -\alpha\, q_s$$

   où

   - q_s est un flux de chaleur donné par unité de surface
   - α est le coefficient d'absorption surfacique du matériau.

Conditions aux limites (II)

3 Condition de Fourrier. Prise en compte d'un phénomène de convection avec le milieu extérieur

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = -k \frac{\partial T}{\partial n}(x, t) = h(T - T_a)$$

où

- T_a est la température ambiante extérieure
- h est le coefficient de convection thermique ($[\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}]$).

Conditions aux limites (II)

3 Condition de Fourrier. Prise en compte d'un phénomène de convection avec le milieu extérieur

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = -k \frac{\partial T}{\partial n}(x, t) = h(T - T_a)$$

où

- T_a est la température ambiante extérieure
- h est le coefficient de convection thermique ($[\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}]$).

Ces conditions aux limites peuvent être mêlées en étant imposées sur différentes parties du bord formant une partition de Σ.

Cas d'un milieu homogène

Dans le cas où le milieu Ω est un milieu homogène, la conductivité thermique est constante et l'équation de la chaleur prend la forme

$$\rho\, c_p \frac{\partial T}{\partial t}(x,t) - k\, \Delta_x T(x,t) = Q(x,t) \qquad \forall x \in \Omega \quad \forall t \in \mathbb{R}^+$$

Adimensionalisation

Considérons le changement de variables défini par

$$\widetilde{x} = \frac{x}{L}, \qquad \widetilde{t} = \frac{k}{L^2 \rho\, c_p}\, t$$

où L désigne une distance caractéristique du domaine Ω.

La fonction $\widetilde{T}$ t.q. $\widetilde{T}(\widetilde{x}, \widetilde{t}) = T(x, t)$ vérifie

$$\frac{\partial \widetilde{T}}{\partial \widetilde{t}}(\widetilde{x}, \widetilde{t}) - \Delta_{\widetilde{x}} \widetilde{T}(\widetilde{x}, \widetilde{t}) = \frac{L^2}{k}\, Q(\widetilde{x}, \widetilde{t}) \qquad \forall \widetilde{x} \in \widetilde{\Omega} \quad \forall \widetilde{t} \in \mathbb{R}^+$$

où $\widetilde{\Omega}$ désigne le domaine de $\mathbb{R}^3$ tel que $\widetilde{x} \in \widetilde{\Omega} \;\Leftrightarrow\; x \in \Omega$.

2. Analyse mathématique de l'équation de la chaleur en régime dynamique

Formulation du problème

Étant donné un ouvert Ω borné dans $\mathbb{R}^d$ ($d = 2$ ou 3) de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, on s'intéresse au problème suivant :
trouver $u : (x,t) \in \Omega \times]0,T[\mapsto u(x,t) \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \Delta u(x,t) = f(x,t) \qquad \forall x \in \Omega \quad \forall t \in]0,T[& \text{(1a)} \\ u(x,t) = 0 \qquad \forall x \in \Sigma \quad \forall t \in]0,T[& \text{(1b)} \\ u(x,t=0) = u_0(x) \qquad \forall x \in \Omega & \text{(1c)} \end{cases}$$

où

- u_0 est une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$ donnée
- f est une fonction de $\Omega \times]0,T[$ dans $\mathbb{R}$
- le laplacien est considéré relativement à la variable d'espace x uniquement.

Rem. : on a une C.L. de Dirichlet homogène (1b) qui peut être obtenue après relèvement d'une C.L. de Dirichlet qcq.

Cadre fonctionnel (I)

Dérivation par rapport aux var. d'espace

- Les variables de temps t et d'espace x jouant des rôles différents dans le problème (1), on est amené à les considérer de manière distincte.

Cadre fonctionnel (I)

Dérivation par rapport aux var. d'espace

- Les variables de temps t et d'espace x jouant des rôles différents dans le problème (1), on est amené à les considérer de manière distincte.
- Étant donnée une fonction $u : (x, t) \in \overline{\Omega} \times [0, T] \mapsto u(x, t)$, on désigne pour tout $t \in [0, T]$ par $\check{u}(t)$ la fonction

$$\check{u}(t) : x \in \overline{\Omega} \longmapsto u(x, t) \in \mathbb{R}$$

(Seconde fonction partielle de u)

Cadre fonctionnel (I)

Dérivation par rapport aux var. d'espace

- Les variables de temps t et d'espace x jouant des rôles différents dans le problème (1), on est amené à les considérer de manière distincte.
- Étant donnée une fonction $u : (x, t) \in \overline{\Omega} \times [0, T] \mapsto u(x, t)$, on désigne pour tout $t \in [0, T]$ par $\check{u}(t)$ la fonction

$$\check{u}(t) : x \in \overline{\Omega} \longmapsto u(x, t) \in \mathbb{R}$$

(Seconde fonction partielle de u)

- Pour donner un sens à $\Delta u(x, t)$ dans le cadre classique de la dérivation des fonctions, on doit supposer que $\check{u}(t) \in \mathcal{C}^2(\Omega)$ pour tout $t \in]0, T[$.

Cadre fonctionnel (II)

Dérivation par rapport à la var. de temps

- L'équation (1a) se ré-écrit

$$\frac{\partial}{\partial t}\check{u}(t) - \Delta\check{u}(t) = \check{f}(t)$$

où $\check{f}(t) : x \in \Omega \mapsto f(x,t)$.

Cadre fonctionnel (II)

Dérivation par rapport à la var. de temps

- L'équation (1a) se ré-écrit

$$\frac{\partial}{\partial t}\check{u}(t) - \Delta\check{u}(t) = \check{f}(t)$$

où $\check{f}(t) : x \in \Omega \mapsto f(x,t)$.

- On doit exiger que $\check{u}$ soit dérivable (ou $\mathcal{C}^1$ pour simplifier) pour que cette équation ait un sens.

Cadre fonctionnel (II)

Dérivation par rapport à la var. de temps

- L'équation (1a) se ré-écrit

$$\frac{\partial}{\partial t}\check{u}(t) - \Delta\check{u}(t) = \check{f}(t)$$

où $\check{f}(t) : x \in \Omega \mapsto f(x,t)$.

- On doit exiger que $\check{u}$ soit dérivable (ou $\mathcal{C}^1$ pour simplifier) pour que cette équation ait un sens.
- Ces deux conditions de régularité pour u sont prises en compte en imposant que

$$u \in \mathcal{C}^1(]0,T[,\mathcal{C}^2(\Omega)).$$

Cadre fonctionnel (III)

Prise en compte de la CI et de la CL

- Pour que la condition aux limites (1b) puisse être vérifiée par u, on doit avoir $\check{u}(t) \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ pour tout $t \in]0, T[$.

Cadre fonctionnel (III)

Prise en compte de la CI et de la CL

- Pour que la condition aux limites (1b) puisse être vérifiée par u, on doit avoir $\check{u}(t) \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ pour tout $t \in]0, T[$.
- Pour que la condition initiale (1c) puisse être satisfaite par u, on doit avoir également $u \in \mathcal{C}^{\mathbf{0}}([\mathbf{0}, T], \mathcal{C}^0(\overline{\Omega}))$ et $u_0 \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$.

Cadre fonctionnel (III)

Prise en compte de la CI et de la CL

- Pour que la condition aux limites (1b) puisse être vérifiée par u, on doit avoir $\check{u}(t) \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ pour tout $t \in]0, T[$.
- Pour que la condition initiale (1c) puisse être satisfaite par u, on doit avoir également $u \in \mathcal{C}^{\mathbf{0}}([\mathbf{0}, T], \mathcal{C}^0(\overline{\Omega}))$ et $u_0 \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$.

On supposera donc $f \in \mathcal{C}^0(]0, T[, \mathcal{C}^0(\Omega))$, $u_0 \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ et on sera amené à chercher

$$u \in \mathcal{C}^1(]0, T[, \mathcal{C}^2(\Omega)) \cap \mathcal{C}^0([0, T], \mathcal{C}^0(\overline{\Omega}))$$

solution du problème de la chaleur (1).

Solution à variables séparées et pb spectral

- Dans le cas où $f \equiv 0$, on peut chercher à obtenir une solution à variables séparées sous la forme

$$u(x,t) = w(x)\,\varphi(t).$$

Solution à variables séparées et pb spectral

- Dans le cas où $f \equiv 0$, on peut chercher à obtenir une solution à variables séparées sous la forme

$$u(x,t) = w(x)\,\varphi(t).$$

- L'équation (1a) conduit alors à

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \frac{\Delta w(x)}{w(x)} \qquad \forall t \in]0,T[\quad \forall x \in \Omega.$$

Solution à variables séparées et pb spectral

- Dans le cas où $f \equiv 0$, on peut chercher à obtenir une solution à variables séparées sous la forme

$$u(x,t) = w(x)\,\varphi(t).$$

- L'équation (1a) conduit alors à : $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ (cste séparation)

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \frac{\Delta w(x)}{w(x)} = -\lambda \qquad \forall t \in]0,T[\quad \forall x \in \Omega.$$

Solution à variables séparées et pb spectral

- Dans le cas où $f \equiv 0$, on peut chercher à obtenir une solution à variables séparées sous la forme

$$u(x,t) = w(x)\,\varphi(t).$$

- L'équation (1a) conduit alors à : $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ (cste séparation)

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \frac{\Delta w(x)}{w(x)} = -\lambda \qquad \forall t \in]0,T[\quad \forall x \in \Omega.$$

- On en déduit que :
  - $\varphi(t) = C\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$ où C désigne une constante réelle.
  - w est solution de

$$(\mathcal{P}_s) \begin{cases} -\Delta w(x) = \lambda\, w(x) & \forall x \in \Omega \\ w(x) = 0 & \forall x \in \Sigma \end{cases}$$

Solution à variables séparées et pb spectral

- Le problème $(\mathcal{P}_s)$ est qualifié de problème spectral : on cherche à déterminer les valeurs $\lambda \in \mathbb{R}$ telles qu'il existe une solution w_λ non nulle à $(\mathcal{P}_s)$

Solution à variables séparées et pb spectral

- Le problème $(\mathcal{P}_s)$ est qualifié de problème spectral : on cherche à déterminer les valeurs $\lambda \in \mathbb{R}$ telles qu'il existe une solution w_λ non nulle à $(\mathcal{P}_s)$
- Si un tel couple (λ, w_λ) existe, on dit que λ est valeur propre de l'opérateur Laplace-Dirichlet et w_λ est une fonction propre relative à la valeur propre λ.

Solution à variables séparées et pb spectral

- Le problème $(\mathcal{P}_s)$ est qualifié de problème spectral : on cherche à déterminer les valeurs $\lambda \in \mathbb{R}$ telles qu'il existe une solution w_λ non nulle à $(\mathcal{P}_s)$
- Si un tel couple (λ, w_λ) existe, on dit que λ est valeur propre de l'opérateur Laplace-Dirichlet et w_λ est une fonction propre relative à la valeur propre λ.
- Les solutions à variables séparées au problème (1) dans le cas où f est nulle s'expriment donc sous la forme :

$$u(x,t) = \sum_{\lambda} w_\lambda(x)\, \mathrm{e}^{-\lambda t} \qquad \forall t \in]0, T[\quad \forall x \in \Omega$$

où la somme est prise sur les valeurs propres λ du problème spectral $(\mathcal{P}_s)$

Formulation variationnelle (I)

- Soit $v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ une « fonction test ».

Formulation variationnelle (I)

- Soit $v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ une « fonction test ».
- En multipliant chaque membre de l'équation (1a) par v et en intégrant sur Ω

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x - \int_\Omega \Delta u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = \int_\Omega f(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x.$$

Formulation variationnelle (I)

- Soit $v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ une « fonction test ».
- En multipliant chaque membre de l'équation (1a) par v et en intégrant sur Ω

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x - \int_\Omega \Delta u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = \int_\Omega f(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x.$$

- En utilisant la deuxième formule de Green

$$\int_\Omega \Delta u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega \nabla u(x,t)\, \nabla v(x)\, \mathrm{d}x$$

Formulation variationnelle (I)

- Soit $v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ une « fonction test ».
- En multipliant chaque membre de l'équation (1a) par v et en intégrant sur Ω

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x - \int_\Omega \Delta u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = \int_\Omega f(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x.$$

- En utilisant la deuxième formule de Green

$$\int_\Omega \Delta u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega \nabla u(x,t)\, \nabla v(x)\, \mathrm{d}x$$

- Sous réserve de pouvoir permuter la dérivation par rapport au temps et l'intégration

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x.$$

Formulation variationnelle (I)

- Soit $v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ une « fonction test ».
- En multipliant chaque membre de l'équation (1a) par v et en intégrant sur Ω

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x - \int_\Omega \Delta u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = \int_\Omega f(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x.$$

- En utilisant la deuxième formule de Green

$$\int_\Omega \Delta u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega \nabla u(x,t)\, \nabla v(x)\, \mathrm{d}x$$

- Sous réserve de pouvoir permuter la dérivation par rapport au temps et l'intégration

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x.$$

Nous obtenons

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega u(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x + \int_\Omega \nabla u(x,t) \cdot \nabla v(x)\, \mathrm{d}x = \int_\Omega f(x,t)\, v(x)\, \mathrm{d}x$$

Formulation variationnelle (II)

Cadre fonctionnel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega u(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x+\int_\Omega \nabla u(x,t)\cdot\nabla v(x)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega f(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x$$

Formulation variationnelle (II)

Cadre fonctionnel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega u(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x+\int_\Omega \nabla u(x,t)\cdot\nabla v(x)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega f(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x$$

- En imposant $f\in\mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{L}^2(\Omega))$, la 3e intégrale a un sens.

Formulation variationnelle (II)

Cadre fonctionnel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega u(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x+\int_\Omega \nabla u(x,t)\cdot\nabla v(x)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega f(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x$$

- En imposant $f\in\mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{L}^2(\Omega))$, la 3e intégrale a un sens.
- Compte tenu de la C.L. (1b), on impose $\check{u}(t)\in\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ afin d'assurer un sens à la 2e intégrale

Formulation variationnelle (II)

Cadre fonctionnel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega u(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x+\int_\Omega \nabla u(x,t)\cdot\nabla v(x)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega f(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x$$

- En imposant $f\in\mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{L}^2(\Omega))$, la 3e intégrale a un sens.
- Compte tenu de la C.L. (1b), on impose $\check{u}(t)\in\mathbb{H}^1_0(\Omega)$ afin d'assurer un sens à la 2e intégrale
- Pour que le premier terme ait un sens, on impose que $u\in\mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{H}^1_0(\Omega))$
  La fonction $w: t\in]0,T[\mapsto\int_\Omega u(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x$ est alors une fonction de $\mathbb{L}^2(]0,T[)$, dérivable au sens des distributions.

Formulation variationnelle (II)

Cadre fonctionnel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega u(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x+\int_\Omega \nabla u(x,t)\cdot\nabla v(x)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega f(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x$$

- En imposant $f\in\mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{L}^2(\Omega))$, la 3e intégrale a un sens.
- Compte tenu de la C.L. (1b), on impose $\check{u}(t)\in\mathbb{H}^1_0(\Omega)$ afin d'assurer un sens à la 2e intégrale
- Pour que le premier terme ait un sens, on impose que $u\in\mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{H}^1_0(\Omega))$
  La fonction $w: t\in]0,T[\mapsto\int_\Omega u(x,t)\,v(x)\,\mathrm{d}x$ est alors une fonction de $\mathbb{L}^2(]0,T[)$, dérivable au sens des distributions.
- Pour donner un sens à la condition initiale (1c), il convient en outre que $u\in\mathcal{C}^0([0,T],\mathbb{L}^2(\Omega))$ et $u_0\in\mathbb{L}^2(\Omega)$.
  La C.I. (1c) est alors vérifiée presque partout sur Ω.

Formulation variationnelle (III)

Trouver $u \in \mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{H}^1_0(\Omega)) \cap \mathcal{C}^0([0,T],\mathbb{L}^2(\Omega))$ tel que

$$\begin{cases} \forall t \in]0,T[\quad \forall v \in \mathbb{H}^1_0(\Omega) \\ \qquad \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \check{u}(t), v\rangle_{0,\Omega} + a(\check{u}(t), v) = \langle f(t), v\rangle_{0,\Omega} & \text{(2a)} \\ \qquad \check{u}(t=0) = u_0 & \text{(2b)} \end{cases}$$

où

- $f \in \mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{L}^2(\Omega))$ et $u_0 \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ sont des données
- a désigne la forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{H}^1_0(\Omega)$ définie par

$$a(u,v) = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x)\ \mathrm{d}x$$

- $\langle\ ,\ \rangle_{0,\Omega}$ désigne le produit scalaire canonique de $\mathbb{L}^2(\Omega)$

Formulation variationnelle (III)

Trouver $u \in \mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{H}^1_0(\Omega)) \cap \mathcal{C}^0([0,T],\mathbb{L}^2(\Omega))$ tel que

$$\begin{cases} \forall t \in]0,T[\quad \forall v \in \mathbb{H}^1_0(\Omega) \\ \qquad \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \check{u}(t), v\rangle_{0,\Omega} + a(\check{u}(t), v) = \langle f(t), v\rangle_{0,\Omega} & \text{(2a)} \\ \qquad \check{u}(t=0) = u_0 & \text{(2b)} \end{cases}$$

où

- $f \in \mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{L}^2(\Omega))$ et $u_0 \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ sont des données
- a désigne la forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{H}^1_0(\Omega)$ définie par

$$a(u,v) = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x)\ \mathrm{d}x$$

- $\langle\ ,\ \rangle_{0,\Omega}$ désigne le produit scalaire canonique de $\mathbb{L}^2(\Omega)$

Qu. Comment établir l'existence-unicité d'une sol. au pb (2) ?

Rappels : base hilbertienne

Définition

Soit V un espace de Hilbert muni d'un produit scalaire noté $\langle\ ,\ \rangle_V$.
On appelle base hilbertienne de V une famille $(e_i)_{i\in I}$ d'éléments de V telle que

- la famille est orthogonale : $\forall (i,j) \in I^2 \quad i \neq j \Longrightarrow \langle e_i, e_j\rangle_V = 0$;
- la famille est normée : $\forall i \in I \quad \langle e_i, e_i\rangle_V = 1$;
- la famille est totale : l'adhérence dans V du sous-espace vectoriel engendré par la famille $(e_i)_{i\in I}$ est V, *i.e.* $\overline{\mathrm{Vect}\{e_i, i \in I\}} = V$.

Rappels : base hilbertienne

Définition

Soit V un espace de Hilbert muni d'un produit scalaire noté $\langle\ ,\ \rangle_V$.
On appelle base hilbertienne de V une famille $(e_i)_{i\in I}$ d'éléments de V telle que

- la famille est orthogonale : $\forall (i,j) \in I^2 \quad i \neq j \Longrightarrow \langle e_i, e_j\rangle_V = 0$;
- la famille est normée : $\forall i \in I \quad \langle e_i, e_i\rangle_V = 1$;
- la famille est totale : l'adhérence dans V du sous-espace vectoriel engendré par la famille $(e_i)_{i\in I}$ est V, *i.e.* $\overline{\mathrm{Vect}\{e_i, i \in I\}} = V$.

Conséquence : si $(e_i)_{i\in I}$ est une base hilbertienne de V alors pour tout $u \in V$ il existe des réels $(c_i)_{i\in I}$ t.q.

$$u = \sum_{i\in I} c_i\, e_i \quad \text{où} \quad c_i = \langle u, e_i\rangle$$

Rappels : base hilbertienne

Définition

Soit V un espace de Hilbert muni d'un produit scalaire noté $\langle\ ,\ \rangle_V$.
On appelle base hilbertienne de V une famille $(e_i)_{i\in I}$ d'éléments de V telle que

- la famille est orthogonale : $\forall (i,j) \in I^2 \quad i \neq j \Longrightarrow \langle e_i, e_j\rangle_V = 0$;
- la famille est normée : $\forall i \in I \quad \langle e_i, e_i\rangle_V = 1$;
- la famille est totale : l'adhérence dans V du sous-espace vectoriel engendré par la famille $(e_i)_{i\in I}$ est V, *i.e.* $\overline{\mathrm{Vect}\{e_i, i \in I\}} = V$.

Conséquence : si $(e_i)_{i\in I}$ est une base hilbertienne de V alors pour tout $u \in V$ il existe des réels $(c_i)_{i\in I}$ t.q.

$$u = \sum_{i\in I} c_i\, e_i \quad \text{où} \quad c_i = \langle u, e_i\rangle$$

Rem. Les espaces de Sobolev sont séparables : ils admettent une base hilbertienne dénombrable.

Compléments : résultats d'injection compacte

Définition

Soient V et H deux espaces de Hilbert.
On dit que l'injection canonique $\mathfrak{I}$ de V dans H est compacte si

pour toute suite bornée $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de V, on peut extraire de la suite $\left(\mathfrak{I}(x_n)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ une sous-suite qui converge dans H.

On note $V \underset{c}{\hookrightarrow} H$

Compléments : résultats d'injection compacte

Définition

Soient V et H deux espaces de Hilbert.
On dit que l'injection canonique $\mathfrak{I}$ de V dans H est compacte si

pour toute suite bornée $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de V, on peut extraire de la suite $\left(\mathfrak{I}(x_n)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ une sous-suite qui converge dans H.

On note $V \underset{c}{\hookrightarrow} H$

Théorème (de Rellich)

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^1$.
L'injection canonique de $\mathbb{H}^m(\Omega)$ dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ est compacte :

$$\mathbb{H}^m(\Omega) \underset{c}{\hookrightarrow} \mathbb{L}^2(\Omega)$$

En d'autres termes, de toute suite bornée de $\mathbb{H}^m(\Omega)$, on peut extraire une sous-suite convergente dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$.

Un théorème spectral

Théorème

Soient V et H deux espaces de Hilbert tels que $V \overset{c}{\hookrightarrow} H$ et soit a une forme bilinéaire sym. continue sur $V \times V$ et V-elliptique.

On considère le problème spectral : trouver $\lambda \in \mathbb{R}$ tel qu'il existe $u \in V$, $u \neq 0$, solution de

$$\forall v \in V \qquad a(u, v) = \lambda \langle u, v \rangle_H.$$

- *Les réels λ solutions, appelées valeurs propres de a, forment une suite croissante de réels strictement positifs $(\lambda_m)_{m \in \mathbb{N}}$ tendant vers $+\infty$*
- *il existe une base hilbertienne $(w_m)_{m \in \mathbb{N}}$ de H formée de fonctions $w_m \in V$ tel que*

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \forall v \in V \qquad a(w_m, v) = \lambda_m \langle w_m, v \rangle_V.$$

w_m est appelé fonction propre relative à la val. propre λ_m.

Application du théorème spectral à notre pb

- On munit $V = \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ du produit scalaire défini par $\langle u, v \rangle_{1,\Omega} = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, \mathrm{d}x$

Application du théorème spectral à notre pb

- On munit $V = \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ du produit scalaire défini par $\langle u, v \rangle_{1,\Omega} = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, \mathrm{d}x$
- La forme bilinéaire a sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ telle que $a(u, v) = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, \mathrm{d}x$ est clairement symétrique, continue et elliptique.

Application du théorème spectral à notre pb

- On munit $V = \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ du produit scalaire défini par $\langle u, v \rangle_{1,\Omega} = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, \mathrm{d}x$
- La forme bilinéaire a sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ telle que $a(u, v) = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, \mathrm{d}x$ est clairement symétrique, continue et elliptique.
- D'après le théorème de Rellich, l'injection canonique de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ (et donc de $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$) dans $H = \mathbb{L}^2(\Omega)$ est compacte.

Application du théorème spectral à notre pb

- On munit $V = \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ du produit scalaire défini par $\langle u, v \rangle_{1,\Omega} = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, \mathrm{d}x$
- La forme bilinéaire a sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ telle que $a(u, v) = \int_\Omega \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, \mathrm{d}x$ est clairement symétrique, continue et elliptique.
- D'après le théorème de Rellich, l'injection canonique de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ (et donc de $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$) dans $H = \mathbb{L}^2(\Omega)$ est compacte.

Proposition

Il existe une suite croissante de réels strictement positifs $(\lambda_m)_{m\in\mathbb{N}}$ tendant vers $+\infty$ et il existe une base hilbertienne $(w_m)_{m\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{L}^2(\Omega)$ formée de fonctions $w_m \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ tel que

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \forall v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \qquad a(w_m, v) = \lambda_m \langle w_m, v \rangle_{0,\Omega}.$$

Existence et d'unicité d'une solution au problème de la thermique

Approche par analyse-synthèse

Supposons que le problème (2) admette une solution u dans $\mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{H}^1_0(\Omega)) \cap \mathcal{C}^0([0,T],\mathbb{L}^2(\Omega))$.
Cette solution peut être décomposée dans la base hilbertienne $(w_m)_{m\in\mathbb{N}}$ sous la forme

$$u(t) = \sum_{m\in\mathbb{N}} \rho_m(t)\, w_m \qquad \text{où} \qquad \rho_m(t) = \langle u(t), w_m\rangle_{0,\Omega}. \tag{3}$$

La base $(w_m)_{m\in\mathbb{N}}$ étant orthonormale, on déduit de la F.V. (2a) que, pour tout $m \in \mathbb{N}$, on a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho_m(t) + \lambda_m\, \rho_m(t) = \underbrace{\langle f(t), w_m\rangle_{0,\Omega}}_{\stackrel{\text{def}}{=} g(t)} \tag{4a}$$

avec, d'après la C.I. (2b),

$$\rho_m(0) = \langle u_0, w_m\rangle_{0,\Omega}. \tag{4b}$$

- On a un pb de Cauchy (4) d'inconnue ρ_n
  - L'edo (4a) est linéaire d'ordre 1 à coefficient constant
  - La solution s'obtient par la méthode de la variation de la constante :

$$\begin{aligned}\rho_m(t) &= \rho_m(0)\,\mathrm{e}^{-\lambda_m t} + \int_0^t g(s)\,\mathrm{e}^{-\lambda_m(t-s)}\,\mathrm{d}s \\ &= \langle u_0, w_m\rangle_{0,\Omega}\,\mathrm{e}^{-\lambda_m t} + \int_0^t \langle f(s), w_m\rangle_{0,\Omega}\,\mathrm{e}^{-\lambda_m(t-s)}\,\mathrm{d}s \qquad (5)\end{aligned}$$

- On a un pb de Cauchy (4) d'inconnue ρ_n
  - L'edo (4a) est linéaire d'ordre 1 à coefficient constant
  - La solution s'obtient par la méthode de la variation de la constante :

$$\rho_m(t) = \rho_m(0)\,\mathrm{e}^{-\lambda_m t} + \int_0^t g(s)\,\mathrm{e}^{-\lambda_m(t-s)}\,\mathrm{d}s$$

$$= \langle u_0, w_m\rangle_{0,\Omega}\,\mathrm{e}^{-\lambda_m t} + \int_0^t \langle f(s), w_m\rangle_{0,\Omega}\,\mathrm{e}^{-\lambda_m(t-s)}\,\mathrm{d}s \qquad (5)$$

- Donc, si le pb variationnel (2) admet une solution, celle-ci s'exprime sous la forme

$$\forall t \in [0, T] \qquad u(t) = \sum_{m\in\mathbb{N}} \rho_m(t)\, w_m$$

avec $\rho_m(t)$ donné par (5).

  - En particulier, cela implique que si la solution existe alors elle est unique.

- On a un pb de Cauchy (4) d'inconnue ρ_n
  - L'edo (4a) est linéaire d'ordre 1 à coefficient constant
  - La solution s'obtient par la méthode de la variation de la constante :

$$\rho_m(t) = \rho_m(0)\,\mathrm{e}^{-\lambda_m t} + \int_0^t g(s)\,\mathrm{e}^{-\lambda_m(t-s)}\,\mathrm{d}s$$

$$= \langle u_0, w_m\rangle_{0,\Omega}\,\mathrm{e}^{-\lambda_m t} + \int_0^t \langle f(s), w_m\rangle_{0,\Omega}\,\mathrm{e}^{-\lambda_m(t-s)}\,\mathrm{d}s \qquad (5)$$

- Donc, si le pb variationnel (2) admet une solution, celle-ci s'exprime sous la forme

$$\forall t \in [0, T] \qquad u(t) = \sum_{m\in\mathbb{N}} \rho_m(t)\, w_m$$

avec $\rho_m(t)$ donné par (5).
  - En particulier, cela implique que si la solution existe alors elle est unique.
- Reste à établir l'existence de la solution. Cela peut être obtenu en établissant que la série $\sum_{m\in\mathbb{N}} \rho_m(t)\, w_m$ converge pour tout $t \in [0, T]$. (Résultat admis)

Résultat d'existence et d'unicité

Proposition

Étant données $f \in \mathbb{L}^2(]0,T[\times\Omega)$ *et* $u_0 \in \mathbb{L}^2(\Omega)$*, il existe une unique solution* $u \in \mathbb{L}^2(]0,T[,\mathbb{H}_0^1(\Omega)) \cap \mathcal{C}^0([0,T],\mathbb{L}^2(\Omega))$ *au problème variationnel* (2)*.*

Cette solution est donnée par

$$u(t) = \sum_{m\in\mathbb{N}} \left(\langle u_0, w_m\rangle_{0,\Omega}\, \mathrm{e}^{-\lambda_m t} + \int_0^t \langle f(s), w_m\rangle_{0,\Omega}\, \mathrm{e}^{-\lambda_m (t-s)}\, \mathrm{d}s \right) w_m$$

3. Approximation du problème de thermique

Semi-discrétisation en espace : approche de Galerkine

- On considère un sous-espace vectoriel V_h de dimension finie de $V = \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ et on note $J = \dim(V_h)$.
  - Par exemple, V_h est l'espace d'approximation élément-fini de Lagrange de type (1) construit à partir d'un maillage de Ω, le paramètre h désignant le pas du maillage.
- On désigne par $u_{h,0}$ une approx. de u_0 appartenant à V_h. On s'intéresse au problème suivant :
  trouver une fonction $u_h : t \in [0, T] \mapsto u_h(t) \in V_h$ telle que

$$\begin{cases} \forall t \in]0, T[\quad \forall v_h \in V_h \\ \qquad \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle u_h(t), v_h\rangle_{0,\Omega} + a(u_h(t), v_h) = \langle f(t), v_h\rangle_{0,\Omega} & \text{(6a)} \\ u_h(t=0) = u_{h,0} & \text{(6b)} \end{cases}$$

Résultat d'existence et d'unicité pour le problème semi-discrétisé

On a l'analogue en dim. finie de la prop. d'existence/unicité pour le pb continu.

Proposition

Il existe une suite finie croissante de réels strictement positifs $(\lambda_{h,j})_{j=1,\dots,J}$ *et une base* $(w_{h,j})_{j=1,\dots,J}$ *de* V_h*, orthonormale dans* $\mathbb{L}^2(\Omega)$*, tel que*

$$\forall j \in \{1,\dots,J\} \quad \forall v_h \in V_h \qquad a(w_{h,j}, v_h) = \lambda_{h,j} \langle w_{h,j}, v_h \rangle_{0,\Omega}.$$

Résultat d'existence et d'unicité pour le problème semi-discrétisé

On a l'analogue en dim. finie de la prop. d'existence/unicité pour le pb continu.

Proposition

Il existe une suite finie croissante de réels strictement positifs $(\lambda_{h,j})_{j=1,\dots,J}$ *et une base* $(w_{h,j})_{j=1,\dots,J}$ *de* V_h*, orthonormale dans* $\mathbb{L}^2(\Omega)$*, tel que*

$$\forall j \in \{1,\dots,J\} \quad \forall v_h \in V_h \qquad a(w_{h,j}, v_h) = \lambda_{h,j} \langle w_{h,j}, v_h \rangle_{0,\Omega}.$$

On établit alors, comme pour le problème continu, qu'il existe une unique solution $u_h \in \mathcal{C}^0([0,T], V_h)$ au problème (6) donnée par

$$u_h(t) = \sum_{j=1}^{J} \left(\langle u_{h,0}, w_{h,j} \rangle_{0,\Omega} \, \mathrm{e}^{-\lambda_j t} + \int_0^t \langle f(s), w_{h,j} \rangle_{0,\Omega} \, \mathrm{e}^{-\lambda_j (t-s)} \, \mathrm{d}s \right) w_{h,j}.$$

Un résultat de convergence pour le problème semi-discrétisé en espace

A quelles conditions sur V_h, la solution $u_h(t)$ du pb (6) approche-t-elle la solution $u(t)$ du pb (2) ?

Un résultat de convergence pour le problème semi-discrétisé en espace

A quelles conditions sur V_h, la solution $u_h(t)$ du pb (6) approche-t-elle la solution $u(t)$ du pb (2) ?

Proposition

Si la solution u du problème (2) *appartient à* $\mathcal{C}^1([0,T],\mathbb{H}^1_0(\Omega))$ *et si l'espace d'approximation* V_h *est tel que*

1. $\forall v \in \mathbb{H}^1_0(\Omega) \lim\limits_{h\to 0} \inf\limits_{v_h\in V_h} \|v - v_h\|_{1,\Omega} = 0$
2. $\lim_{h\to 0} \|u_0 - u_{0,h}\|_{0,\Omega} = 0$

alors on a

$$\forall t \in [0,T] \quad \lim_{h\to 0} \|u(t) - u_h(t)\|_{0,\Omega} = 0$$

Un résultat de convergence pour le problème semi-discrétisé en espace

A quelles conditions sur V_h, la solution $u_h(t)$ du pb (6) approche-t-elle la solution $u(t)$ du pb (2) ?

Proposition

Si la solution u du problème (2) *appartient à* $\mathcal{C}^1([0,T],\mathbb{H}^1_0(\Omega))$ *et si l'espace d'approximation* V_h *est tel que*

1. $\forall v \in \mathbb{H}^1_0(\Omega) \lim\limits_{h\to 0} \inf\limits_{v_h\in V_h} \|v - v_h\|_{1,\Omega} = 0$
2. $\lim_{h\to 0} \|u_0 - u_{0,h}\|_{0,\Omega} = 0$

alors on a

$$\forall t \in [0,T] \quad \lim_{h\to 0} \|u(t) - u_h(t)\|_{0,\Omega} = 0$$

En d'autres termes, la solution $u_h(t)$ du pb (6) converge dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ vers la solution $u(t)$ du pb (2) pour tout $t \in [0,T]$ si les cond. (1) et (2) sont vérifiées.

Une approche numérique possible

D'un point de vue numérique, on peut exploiter la relation précédente pour obtenir une approximation de la solution du problème (2).

- On calcule les premiers éléments propres $(\lambda_j, w_{h,j})$ du problème spectral discret
- et on tronque la somme à ses premiers termes.
- Comme la suite $(\lambda_{h,j})_{j=1,\dots,J}$ est une suite croissante de réels strictement positifs, les termes $e^{-\lambda_j t}$ impliquent que la contribution des différents termes de la somme sont de plus en plus petits.

Mais il existe d'autres approches plus efficaces du point de vue numérique ...

Discrétisation totale

- Inconvénients de l'approche précédente :
  - coût du calcul des éléments propres
  - nécessite de ré-évaluer la somme pour obtenir la valeur de la solution en chaque instant t

Discrétisation totale

- Inconvénients de l'approche précédente :
  - coût du calcul des éléments propres
  - nécessite de ré-évaluer la somme pour obtenir la valeur de la solution en chaque instant t
- Autre approche :
  - On introduit une subdivision uniforme $(t_n)_{n=0,\dots,N}$ de l'intervalle $[0, T]$ de pas δ_t.
  - On a recours à un schéma numérique, par exemple le schéma d'Euler pour discrétiser le pb (6) en temps qui consiste en l'approximation :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\check{u}(t_n) \approx \frac{\check{u}(t_{n+1}) - \check{u}(t_n)}{\delta t}$$

Discrétisation totale

Schéma d'Euler

- Pour tout $n \in \{0, \ldots, N\}$, on désigne par u_h^n l'approximation de $u_h(t_n)$
- Nous sommes conduit à trouver les fonctions $u_h^0, \ldots, u_h^n$ de V_h telles que

$$\begin{cases} \forall n \in \{0, \ldots, N-1\} \quad \forall v_h \in V_h \\ \qquad \langle \frac{u_h^{n+1} - u_h^n}{\delta_t}, v_h \rangle_{0,\Omega} + a(u_h^n, v_h) = \langle f(t_n), v_h \rangle_{0,\Omega} & \text{(7a)} \\ u_h^0 = u_{h,0} & \text{(7b)} \end{cases}$$

Estimation d'erreur : un résultat général

Proposition

On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ *et* $C \in \mathbb{R}_+^*$ *tel que pour tout* $\ell \in \{1, \ldots, k\}$ *et pour tout* $v \in \mathbb{H}^{\ell+1}(\Omega)$*, on ait*

$$\inf_{v_h \in V_h} \left(\|v - v_h\|_{0,\Omega} + h\,|v - v_h|_{1,\Omega} \right) \leq C\, h^{\ell+1}\, \|v\|_{\ell+1,\Omega}. \tag{8}$$

Si $u \in \mathcal{C}^1([0,T], \mathbb{H}^{\ell+1}(\Omega)) \cap \mathcal{C}^2([0,T], \mathbb{L}^2(\Omega))$ *avec* $\ell \in \{1, \ldots, k\}$ *alors, sous la condition de stabilité*

$$\delta_t\, \lambda_{h,J} \leq 2 \tag{9}$$

on a

$$\|u(t_n) - u_h^n\|_{0,\Omega} \leq \|u_0 - u_h^0\|_{0,\Omega} + C\, h^{\sigma(\ell)} \left(\|u_0\|_{\ell+1,\Omega} + \|u(t_n)\|_{\ell+1,\Omega} + \int_0^{t_n} \left\| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(s) \right\|_{\ell+1,\Omega} \mathrm{d}s \right) + C\, \delta_t \int_0^{t_n} \left\| \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} u(s) \right\|_{0,\Omega} \mathrm{d}s$$

où $\sigma(\ell) = \ell + 1$ *si* Ω *est polyédrique et convexe et* $\sigma(\ell) = \ell$ *sinon.*

Ordre de convergence du schéma

- L'hypothèse (8) est par exemple satisfaite dans le cas où l'espace V_h est l'espace d'approximation éléments finis de Lagrange de type (k) pour un ouvert Ω polyédrique associé à une famille régulière $(\mathcal{T}_h)_h$ de triangulations de $\overline{\Omega}$ formées de triangles de diamètre inférieur ou égal à h

$$V_h = \{v \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega}) \mid \forall K \in \mathcal{T}_h \; v_{|K} \in \mathcal{P}_k(\mathbb{R}^d)\}.$$

- Dans le cas le plus favorable, si la condition de stabilité est satisfaite, on obtient une erreur en chaque nœud t_n qui est d'ordre 1 en temps et d'ordre k en espace.

Condition de stabilité

- La condition de stabilité (9) nécessite de calculer, pour l'espace V_h utilisé, la plus grande valeur propre $\lambda_{h,J}$ de la forme bilinéaire a. On ne peut espérer en obtenir une valeur explicite, tout au plus une valeur approchée calculée numériquement.
- On montre que la condition de stabilité s'exprime sous la forme

$$\exists C > 0 \qquad \frac{\delta_t}{h^2} \leq C.$$

- La condition de stabilité impose donc de prendre un pas de temps δ_t très petit devant le pas de la discrétisation en espace, ce qui peut parfois devenir rédhibitoire en temps de calcul.

D'autres schémas de discrétisation en temps

- Une alternative au schéma d'Euler est le schéma d'Euler implicite
  - On montre alors que le schéma numérique obtenu est inconditionnellement stable mais reste d'ordre 1 en temps.
- Une autre possibilité est d'utiliser un schéma de Crank-Nicolson.
  - Ce schéma est inconditionnellement stable et il est d'ordre 2 en temps.